Chapitre 4 : Équations différentielles linéaires

Haddad Lotfi

14/04/2026

1 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

1.1 Notations

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide et E un espace vectoriel normé de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On considère :

— une application a continue de I dans $\mathcal{L}(E)$:

$$a : I \to \mathcal{L}(E), \quad t \mapsto a(t)$$

— une application x dérivable de I dans E :

$$x : I \to E, \quad t \mapsto x(t)$$

— une application b continue de I dans E :

$$b : I \to E, \quad t \mapsto b(t)$$

On désigne par $a \cdot x$ l'application de I dans E :

$$I \to E, \quad t \mapsto a(t)\big(x(t)\big)$$

Définition 1.1 (Équation différentielle linéaire d'ordre 1)**.** L'équation $x' = a \cdot x + b$ est appelée **équation différentielle linéaire du premier ordre**. Une solution de cette équation est une application x dérivable de I dans E, telle que :

$$\forall t \in I, \quad x'(t) = a(t)\big(x(t)\big) + b(t).$$

En choisissant une base de E, on peut représenter l'équation matriciellement par :

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

où $A(t)$ est la matrice (carrée) représentant l'endomorphisme $a(t)$, et $B(t)$ la matrice (unicolonne) représentant le vecteur $b(t)$.

Remarque 1.2. Cas particulier des équations scalaires Si $E = \mathbb{K}$, l'équation différentielle est une équation scalaire. Vous l'avez étudiée en Première Année. Les solutions sont les fonctions de la forme :

$$x(t) = x_1(t) + Ce^{\alpha(t)}$$

où α est une primitive sur I de la fonction a, C une constante, et x_1 une solution particulière que l'on peut obtenir par la méthode de la variation de la constante, c'est-à-dire sous la forme $C(t)e^{\alpha(t)}$ où C est cette fois une fonction dérivable.

Exemple 1.3. Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{t}y + 1 \\ y' = \frac{1}{t}x + 1 \end{cases}$$

où x et y sont deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. Résolution du système différentiel

On considère le système sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1}{t}y(t) + 1 \\ y'(t) = \frac{1}{t}x(t) + 1 \end{cases}$$

1. Découplage du système On introduit les fonctions $u = x + y$ et $v = x - y$. En sommant et en soustrayant les deux équations, on obtient :

- $u' = x' + y' = \frac{1}{t}(x + y) + 2 = \frac{u}{t} + 2$
- $v' = x' - y' = \frac{1}{t}(y - x) = -\frac{v}{t}$

2. Résolution des équations

- Pour $v' = -\frac{1}{t}v$: La solution générale est $v(t) = \frac{C_1}{t}$ avec $C_1 \in \mathbb{R}$.
- Pour $u' - \frac{1}{t}u = 2$:
  - Solution homogène : $u_h(t) = C_2 t$.
  - Solution particulière : Par variation de la constante ($u_p = \lambda(t)t$), on trouve $\lambda'(t) = \frac{2}{t} \Rightarrow \lambda(t) = 2\ln(t)$.
  - D'où $u(t) = C_2 t + 2t\ln(t)$.

3. Conclusion En utilisant $x = \frac{u+v}{2}$ et $y = \frac{u-v}{2}$, et en posant $K_1 = \frac{C_1}{2}$ et $K_2 = \frac{C_2}{2}$, on obtient :

$$\begin{cases} x(t) = K_2 t + t\ln(t) + \frac{K_1}{t} \\ y(t) = K_2 t + t\ln(t) - \frac{K_1}{t} \end{cases} \qquad (K_1, K_2 \in \mathbb{R})$$

□

Solutions pour $K_1 = 1, K_2 = 1$

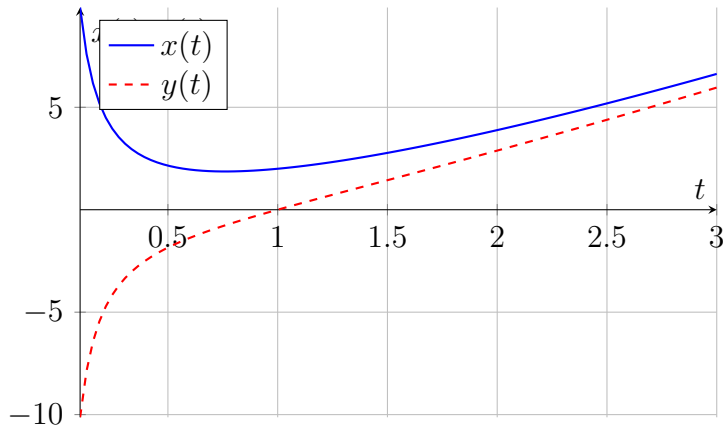


FIGURE 1 – Évolution des solutions du système différentiel.

1.2 Structure de l'ensemble des solutions

Définition 1.4 (Équation différentielle sans second membre / équation homogène)**.** On appelle **équation sans second membre** ou **équation homogène** associée à l'équation $x' = a \cdot x + b$, l'équation $x' = a \cdot x$. L'ensemble des solutions de cette équation est le noyau de l'application linéaire $u : x \mapsto x' - a \cdot x$: c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions dérivables de I dans E.

Si l'équation $x' = a \cdot x + b$ possède au moins une solution x_1, alors :

1. Pour toute autre solution x_2, $x_2 - x_1$ est solution de l'équation homogène.
2. Pour toute solution ξ de l'équation homogène, $x_1 + \xi$ est solution de l'équation complète.

Il en résulte que l'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions somme de x_1 (solution particulière) et d'une solution quelconque de l'équation homogène. Il s'agit d'un sous-espace affine de l'espace vectoriel des fonctions dérivables de I dans E, de direction $\ker u$.

1.3 Problème de Cauchy

Définition 1.5 (problème de Cauchy)**.** Le **problème de Cauchy** concernant l'équation différentielle $x' = a \cdot x + b$ sur I est l'existence et l'unicité d'une solution vérifiant une condition initiale du type $x(t_0) = x_0$ avec $t_0 \in I$.

La solution de ce problème est donnée par le théorème suivant, que nous admettrons :

Théorème 1.6 (théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire)**.** *Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$, b une application continue de I dans E. Pour tout $(t_0, x_0) \in I \times E$, il existe une et une seule solution sur I de l'équation différentielle $x' = a \cdot x + b$ vérifiant la condition initiale $x(t_0) = x_0$.*

Démonstration. Hors programme sous forme d'exercice Nous démontrons successivement l'unicité puis l'existence de la solution.

<u>1. Unicité.</u>

Soient x_1 et x_2 deux solutions de $x' = a \cdot x + b$ sur I vérifiant $x_1(t_0) = x_2(t_0) = x_0$. Posons $y = x_1 - x_2$. Alors y est solution de l'équation homogène $y' = a \cdot y$ sur I et $y(t_0) = 0$.

Considérons la fonction $\varphi : I \to \mathbb{R}^+$ définie par $\varphi(t) = \|y(t)\|^2$. Elle est dérivable et pour tout $t \in I$,

$$\varphi'(t) = 2\big(y'(t) \mid y(t)\big) = 2\big(a(t)(y(t)) \mid y(t)\big).$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a $\big|\big(a(t)(y(t)) \mid y(t)\big)\big| \leq \|a(t)(y(t))\| \cdot \|y(t)\| \leq \|a(t)\|_{\mathrm{op}} \cdot \|y(t)\|^2$, où $\|a(t)\|_{\mathrm{op}}$ désigne la norme d'opérateur de $a(t)$.

Ainsi, $\varphi'(t) \leq 2\|a(t)\|_{\mathrm{op}}\, \varphi(t)$ pour tout $t \in I$. Posons $\alpha(t) = 2\|a(t)\|_{\mathrm{op}}$. Soit A une primitive de α sur I (par exemple $A(t) = \int_{t_0}^{t} \alpha(s)ds$). Alors

$$\frac{d}{dt}\big(e^{-A(t)}\varphi(t)\big) = e^{-A(t)}\big(\varphi'(t) - \alpha(t)\varphi(t)\big) \leq 0.$$

Donc la fonction $t \mapsto e^{-A(t)}\varphi(t)$ est décroissante sur I. Comme elle vaut 0 en t_0 et est positive, on a pour tout $t \geq t_0$, $e^{-A(t)}\varphi(t) \leq 0$, d'où $\varphi(t) = 0$. De même pour $t \leq t_0$ (en

considérant la croissance sur $]-\infty, t_0]$). Ainsi $\varphi(t) = 0$ pour tout $t \in I$, donc $y(t) = 0$ et $x_1 = x_2$.

2. Existence.

On construit la solution par la méthode itérative de Picard. Définissons une suite de fonctions $(x_n)_{n\geq 0}$ sur I par :

$$x_0(t) = x_0 \quad \text{pour tout } t \in I,$$

$$x_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} \big(a(s)(x_n(s)) + b(s)\big) ds.$$

Montrons par récurrence que chaque x_n est bien définie et continue sur I.

Convergence simple. Soit $T \in I$ fixé. Pour $t \in [t_0, T]$ (le cas $t \leq t_0$ se traite de manière analogue), on a :

$$\|x_{n+1}(t) - x_n(t)\| \leq \left\| \int_{t_0}^{t} a(s)(x_n(s) - x_{n-1}(s)) ds \right\| \leq \int_{t_0}^{t} \|a(s)\|_{\text{op}} \|x_n(s) - x_{n-1}(s)\| ds.$$

Soit $M = \max_{t\in[t_0,T]} \|a(t)\|_{\text{op}}$ (existe par continuité de a sur le segment $[t_0, T]$). Alors

$$\|x_{n+1}(t) - x_n(t)\| \leq M \int_{t_0}^{t} \|x_n(s) - x_{n-1}(s)\| ds.$$

On montre par récurrence que $\|x_n(t) - x_{n-1}(t)\| \leq \frac{M^{n-1}}{(n-1)!} \|x_1 - x_0\|_\infty |t - t_0|^{n-1}$. Par conséquent, la série $\sum (x_{n+1} - x_n)$ converge normalement sur tout segment contenu dans I (car $\sum \frac{M^{n-1}}{(n-1)!} |t - t_0|^{n-1}$ converge). Ainsi la suite (x_n) converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction continue $x : I \to E$.

Vérification que x est solution. En passant à la limite dans l'intégrale définissant x_{n+1} (ce qui est légitime grâce à la convergence uniforme sur tout segment), on obtient :

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} \big(a(s)(x(s)) + b(s)\big) ds.$$

La fonction $s \mapsto a(s)(x(s)) + b(s)$ est continue sur I (composition de fonctions continues). Le théorème fondamental de l'analyse montre alors que x est dérivable sur I et que

$$x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t).$$

De plus, $x(t_0) = x_0$ par construction. Donc x est bien la solution cherchée. □

On peut en déduire la dimension de l'espace des solutions sur un intervalle :

Corollaire 1.7 (dimension de l'espace des solutions de $x' = a \cdot x$)**.** *Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$, $\mathcal{E}$ l'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène $x' = a \cdot x$. Alors pour tout $t_0 \in I$, l'application de $\mathcal{E}$ dans E qui à f associe $f(t_0)$ est un isomorphisme. Il en résulte que* $\dim \mathcal{E} = \dim E$.

Démonstration. Notons $\Phi : \mathcal{E} \to E$ l'application définie par $\Phi(f) = f(t_0)$. Montrons que Φ est linéaire, injective et surjective.

Linéarité. Pour toutes $f, g \in \mathcal{E}$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $(\lambda f + g)(t_0) = \lambda f(t_0) + g(t_0)$, donc $\Phi(\lambda f + g) = \lambda \Phi(f) + \Phi(g)$. Ainsi Φ est linéaire.

Injectivité. Soit $f \in \mathcal{E}$ telle que $\Phi(f) = 0$, c'est-à-dire $f(t_0) = 0$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire (théorème 1.6), le problème de Cauchy

$$\begin{cases} x' = a \cdot x \\ x(t_0) = 0 \end{cases}$$

admet une unique solution sur I. Or la fonction nulle est une solution évidente. Par unicité, on a $f = 0$ sur I. Donc $\ker \Phi = \{0\}$ et Φ est injective.

Surjectivité. Soit $v \in E$ quelconque. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire (théorème 1.6), il existe une unique solution $f \in \mathcal{E}$ au problème de Cauchy

$$\begin{cases} x' = a \cdot x \\ x(t_0) = v \end{cases}$$

Cette solution f vérifie précisément $\Phi(f) = f(t_0) = v$. Ainsi Φ est surjective.

Conclusion. Φ est un isomorphisme linéaire entre $\mathcal{E}$ et E. En particulier, $\dim \mathcal{E} = \dim E$. □

Remarque 1.8. Attention : Ce résultat n'est valable que sur un intervalle. L'espace des solutions sur une réunion d'intervalles peut être de dimension supérieure à celle de E. Par exemple, l'espace des solutions sur $\mathbb{R}^*$ de l'équation $x' = 0$ est de dimension 2 : $x(t) = C_1$ sur $]-\infty, 0[$ et $x(t) = C_2$ sur $]0, +\infty[$.

1.4 Système fondamental de solutions ; wronskien

Soit E un espace vectoriel normé de dimension n, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$. On sait que l'espace vectoriel $\mathcal{E}$ des solutions de l'équation homogène $x' = a \cdot x$ est de dimension n.

Définition 1.9 (système fondamental des solutions)**.** On appelle **système fondamental de solutions** toute base de l'espace vectoriel $\mathcal{E}$ des solutions de l'équation homogène.

Si $(x_1, \ldots, x_n)$ est un système fondamental de solutions, alors toute solution de l'équation $x' = a \cdot x$ est combinaison linéaire de $(x_1, \ldots, x_n)$:

$$\mathcal{E} = \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_n).$$

Si $\mathcal{B}$ est une base de E, alors on peut représenter le système fondamental par la matrice :

$$F(t) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1(t), \ldots, x_n(t)).$$

Il n'y a hélas pas de méthode systématique pour trouver un système fondamental de solutions. On peut chercher des solutions évidentes, ou sous une forme donnée (polynôme, exponentielle, etc).

On peut en revanche vérifier qu'une famille donnée de n solutions est bien un système fondamental :

Définition 1.10 (wronskien d'une famille de solutions)**.** Pour toute famille $(x_1, \ldots, x_n)$ de solutions de l'équation homogène, on appelle **wronskien** relativement à une base $\mathcal{B}$ de E, l'application W de I dans $\mathbb{K}$ définie par :

$$\forall t \in I, \quad W(t) = \det F(t) = \det_{\mathcal{B}}(x_1(t), \ldots, x_n(t)).$$

Théorème 1.11 (Condition nécessaire et suffisante pour qu'une famille de solutions soit un système fondamental des solutions). *Soit E un espace vectoriel normé de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$, et $(x_1, \ldots, x_n)$ une famille de n solutions de l'équation homogène $x' = a \cdot x$. Alors les trois propositions suivantes sont équivalentes :*

— *$(x_1, \ldots, x_n)$ est un système fondamental de solutions ;*

— *$\forall t \in I$, $W(t) \neq 0$;*

— *$\exists t_0 \in I$, $W(t_0) \neq 0$.*

Démonstration. Nous démontrons les implications suivantes :

$$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1).$$

(1) $\Rightarrow$ (2) : Supposons que $(x_1, \ldots, x_n)$ est un système fondamental de solutions. Alors, pour tout $t \in I$, la famille $(x_1(t), \ldots, x_n(t))$ est une base de E. En effet, si $x(t_0) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i(t_0) = 0$, alors la solution $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ vérifie $x(t_0) = 0$, donc par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire (unicité), x est la fonction nulle sur I. Comme la famille $(x_1, \ldots, x_n)$ est libre dans $\mathcal{E}$, tous les α_i sont nuls. Ainsi $(x_1(t), \ldots, x_n(t))$ est une famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n, donc c'est une base. Par conséquent, la matrice $F(t)$ est inversible et $W(t) = \det F(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$.

(2) $\Rightarrow$ (3) : Cette implication est triviale. Si $W(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$, alors en particulier il existe $t_0 \in I$ tel que $W(t_0) \neq 0$.

(3) $\Rightarrow$ (1) : Supposons qu'il existe $t_0 \in I$ tel que $W(t_0) \neq 0$, c'est-à-dire $\det F(t_0) \neq 0$. La matrice $F(t_0)$ est donc inversible, ce qui signifie que la famille $(x_1(t_0), \ldots, x_n(t_0))$ est une base de E.

Montrons que $(x_1, \ldots, x_n)$ est un système fondamental de solutions, c'est-à-dire une base de l'espace $\mathcal{E}$ des solutions.

Liberté : Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$ (la fonction nulle sur I). En évaluant en t_0, on obtient $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i(t_0) = 0$. Comme $(x_1(t_0), \ldots, x_n(t_0))$ est une base de E, tous les α_i sont nuls. Ainsi la famille $(x_1, \ldots, x_n)$ est libre dans $\mathcal{E}$.

Génératrice : Soit $f \in \mathcal{E}$ une solution quelconque. Considérons le vecteur $f(t_0) \in E$. Puisque $(x_1(t_0), \ldots, x_n(t_0))$ est une base de E, il existe des scalaires $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tels que $f(t_0) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i(t_0)$. Posons $g = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$. Alors $g \in \mathcal{E}$ (combinaison linéaire de solutions) et $g(t_0) = f(t_0)$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire (unicité de la solution au problème de Cauchy), on a $f = g$ sur I. Ainsi f est combinaison linéaire des x_i.

Donc $(x_1, \ldots, x_n)$ est une base de $\mathcal{E}$, c'est-à-dire un système fondamental de solutions. □

1.5 Cas où la matrice $A(t)$ est diagonalisable dans une base fixe

Supposons que la matrice $A(t)$ est diagonalisable dans une base indépendante de t : il existe une matrice diagonale $D(t)$ et une matrice inversible P (indépendante de t) telles que :

$$\forall t \in I, \quad A(t) = PD(t)P^{-1}.$$

L'équation différentielle homogène s'écrit donc : $X'(t) = PD(t)P^{-1}X(t)$. Posons $U(t) = P^{-1}X(t)$; on a alors $U'(t) = P^{-1}X'(t)$ (grâce au fait que P est constante).

Le vecteur $U(t)$ est solution de l'équation différentielle : $U'(t) = D(t)U(t)$, qui se ramène à un système de n équations scalaires :

$$\begin{cases} u_1'(t) = d_1(t)u_1(t) \\ \vdots \\ u_n'(t) = d_n(t)u_n(t) \end{cases}$$

Exemple 1.12. Résoudre le système :

$$\begin{cases} x'(t) = (t-2)x(t) - (t-1)y(t) \\ y'(t) = 2(t-1)x(t) - (2t-1)y(t) \end{cases}$$

Résolution

1. Recherche d'une combinaison linéaire On cherche à obtenir une équation sur une fonction auxiliaire $u = ax + by$. Calculons $y' - x'$:

$$y' - x' = [2(t-1) - (t-2)]\,x + [-(2t-1) + (t-1)]\,y$$

$$y' - x' = tx - ty = t(x-y)$$

En posant $v = x - y$, on a $v' = x' - y' = -t(x-y) = -tv$. La solution est : $v(t) = C_1 e^{-t^2/2}$.

2. Substitution Puisque $y = x - v = x - C_1 e^{-t^2/2}$, injectons cela dans la première équation :

$$x' = (t-2)x - (t-1)(x - C_1 e^{-t^2/2})$$

$$x' = (t-2-t+1)x + (t-1)C_1 e^{-t^2/2}$$

$$x' = -x + (t-1)C_1 e^{-t^2/2}$$

Cette équation se résout par la méthode du facteur intégrant (e^t) ou par variation de la constante. La solution est de la forme :

$$x(t) = C_2 e^{-t} + C_1 e^{-t^2/2}$$

3. Conclusion En utilisant $y = x - C_1 e^{-t^2/2}$, on obtient le couple de solutions :

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{-t^2/2} + C_2 e^{-t} \\ y(t) = C_2 e^{-t} \end{cases} \qquad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

Représentation graphique

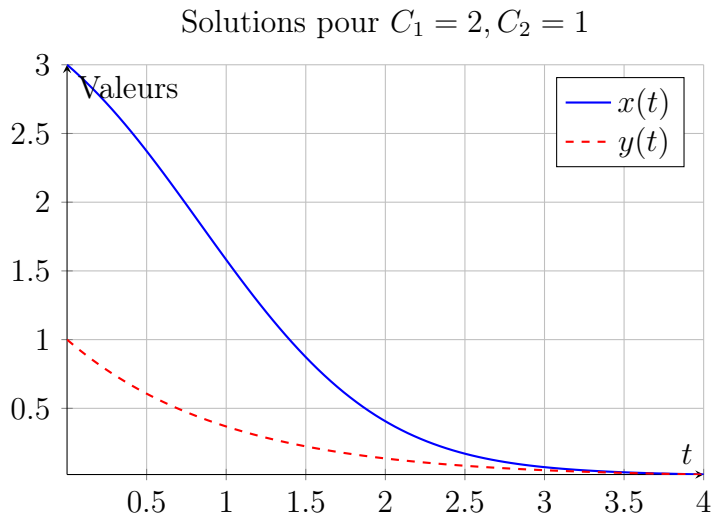


FIGURE 2 – Évolution temporelle des solutions du système.

Tracer les solutions qui passent en $t_0 = 0$ par le point $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ où $y_0 \in [[-5, 5]]$.

1.6 Méthode de variation des constantes

Lemme 1.13 (décomposition des fonctions selon un système fondamental des solutions). *Soit $(x_1, \ldots, x_n)$ un système fondamental de solutions de l'équation homogène $x' = a \cdot x$. Alors toute fonction y dérivable de I dans E (pas forcément solution de l'Équation différentielle linéaire $x' = a \cdot x$) s'écrit de façon unique sous la forme :*

$$y(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i(t) x_i(t)$$

où $(c_1, \ldots, c_n)$ est une famille de fonctions dérivables de I dans $\mathbb{K}$.

Démonstration. Nous procédons en deux étapes : existence puis unicité de la décomposition.

1. Existence.

Pour tout $t \in I$, la famille $(x_1(t), \ldots, x_n(t))$ est une base de E (car c'est un système fondamental de solutions). Il existe donc des scalaires $c_1(t), \ldots, c_n(t) \in \mathbb{K}$ tels que

$$y(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i(t) x_i(t).$$

Ceci définit des fonctions $c_i : I \to \mathbb{K}$. Il reste à montrer que chaque c_i est dérivable sur I.

Notons $F(t)$ la matrice représentant le système fondamental dans une base $\mathcal{B}$ de E :

$$F(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & \cdots & x_n(t) \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Soit $Y(t)$ le vecteur colonne des coordonnées de $y(t)$ dans la base $\mathcal{B}$, et $C(t)$ le vecteur colonne des $c_i(t)$. La relation ci-dessus s'écrit matriciellement :

$$Y(t) = F(t)\, C(t).$$

Comme $F(t)$ est inversible pour tout $t \in I$, on a

$$C(t) = F(t)^{-1}\, Y(t).$$

La fonction $t \mapsto F(t)$ est dérivable (car chaque x_i est dérivable) et $F(t)$ est inversible. L'application $M \mapsto M^{-1}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ (par la formule de différentiation de l'inverse). Par composition, $t \mapsto F(t)^{-1}$ est dérivable sur I. De plus, $t \mapsto Y(t)$ est dérivable car y est dérivable. Ainsi, $C(t)$ est produit de deux fonctions dérivables, donc dérivable. Par conséquent, chaque c_i est dérivable sur I.

2. Unicité.

Supposons qu'il existe deux familles de fonctions $(c_1, \dots, c_n)$ et $(d_1, \dots, d_n)$ de I dans $\mathbb{K}$ telles que

$$\sum_{i=1}^{n} c_i(t)x_i(t) = \sum_{i=1}^{n} d_i(t)x_i(t) \quad \text{pour tout } t \in I.$$

Alors, pour tout $t \in I$, $\sum_{i=1}^{n}(c_i(t) - d_i(t))x_i(t) = 0$. Comme la famille $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ est libre (car c'est une base de E), on a $c_i(t) = d_i(t)$ pour tout i et tout $t \in I$. Ainsi la décomposition est unique. □

Matriciellement, on peut écrire : $Y = FC$, où F est la matrice représentant la famille fondamentale de solutions et C la matrice-colonne des fonctions $(c_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$: $F(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) & \cdots & x_n(t) \end{pmatrix}$.

Théorème 1.14 (variation des constantes)**.** *Soit (1) $X' = AX + B$ une équation différentielle linéaire (représentée matriciellement dans une base $\mathcal{B}$ de E), et $F(t)$ la matrice représentant un système fondamental de solutions de l'équation homogène $X' = AX$. La fonction $X = FC$ est solution de (1) si et seulement si : $C' = F^{-1}B$.*

Démonstration. Soit $X = FC$ une fonction de I dans E, où $F(t)$ est la matrice (carrée) représentant un système fondamental de solutions de l'équation homogène $X' = AX$, et $C(t)$ est une matrice colonne de fonctions $c_1(t), \dots, c_n(t)$ à déterminer.

Dérivation de X. Puisque $X(t) = F(t)C(t)$, dérivons cette expression :

$$X'(t) = F'(t)C(t) + F(t)C'(t).$$

Utilisation de l'équation homogène. Par définition, $F(t)$ est une matrice dont chaque colonne est solution de l'équation homogène $X' = AX$. Ainsi, $F'(t) = A(t)F(t)$. En reportant dans l'expression de $X'(t)$, on obtient :

$$X'(t) = A(t)F(t)C(t) + F(t)C'(t) = A(t)X(t) + F(t)C'(t).$$

Injection dans l'équation complète. La fonction $X = FC$ est solution de l'équation complète $X' = AX + B$ si et seulement si :

$$A(t)X(t) + F(t)C'(t) = A(t)X(t) + B(t),$$

c'est-à-dire :

$$F(t)C'(t) = B(t).$$

Résolution. Comme $F(t)$ est une matrice inversible (car $(x_1, \dots, x_n)$ est un système fondamental de solutions, donc $\det F(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$), on peut multiplier à gauche par $F(t)^{-1}$:

$$C'(t) = F(t)^{-1}B(t).$$

Ainsi, $X = FC$ est solution de (1) si et seulement si C vérifie cette équation différentielle.

Interprétation. La condition $C' = F^{-1}B$ est une équation différentielle du premier ordre pour C, qui s'intègre directement :

$$C(t) = \int F(t)^{-1}B(t)\,dt + \text{constante}.$$

Les constantes d'intégration correspondent aux solutions de l'équation homogène, tandis qu'une primitive particulière donne une solution particulière de l'équation complète. □

Ce résultat permet d'obtenir les fonctions c_i', d'où les fonctions c_i à une constante près (les mêmes constantes qui permettent de décrire l'ensemble des solutions de l'équation homogène). Deux méthodes : ou bien on oublie ces constantes pour écrire une solution particulière, et on ajoute ensuite l'ensemble des solutions de l'équation homogène ; ou bien on tient compte de ces constantes d'intégration et on obtient directement l'ensemble des solutions.

Exemple 1.15. Résoudre le système différentiel sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{cases} x'(t) = \dfrac{x(t)}{t} - y(t) + t \\ y'(t) = x(t) + \dfrac{y(t)}{t} + t \end{cases}$$

Résolution par passage au complexe

On pose $z(t) = x(t) + iy(t)$. En combinant les deux équations $(L_1 + iL_2)$, on obtient :

$$z'(t) = x'(t) + iy'(t) = \left(\frac{x}{t} - y + t\right) + i\left(x + \frac{y}{t} + t\right)$$

En regroupant les termes en x et y :

$$z'(t) = \frac{1}{t}(x + iy) + i(x + iy) + t(1 + i)$$

D'où l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$z'(t) = \left(\frac{1}{t} + i\right) z(t) + t(1 + i)$$

1. Résolution de l'équation homogène L'équation $z' = (\frac{1}{t} + i)z$ a pour solution :

$$z_h(t) = Ce^{\int(\frac{1}{t}+i)dt} = Ce^{\ln t + it} = Cte^{it} \quad (C \in \mathbb{C})$$

2. Recherche d'une solution particulière Par variation de la constante $z_p(t) = C(t)te^{it}$, on trouve :

$$C'(t)te^{it} = t(1 + i) \implies C'(t) = (1 + i)e^{-it}$$

En intégrant : $C(t) = \frac{1+i}{-i}e^{-it} = (i - 1)e^{-it}$. Ainsi, $z_p(t) = (i - 1)e^{-it} \cdot te^{it} = t(i - 1)$.

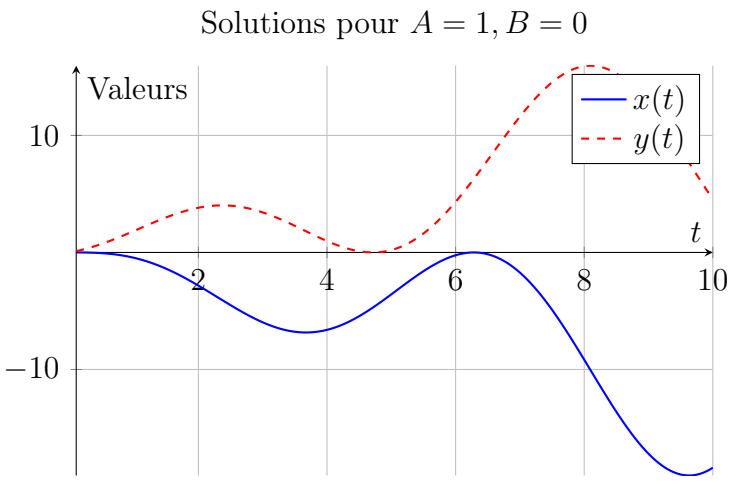
3. Conclusion La solution générale est $z(t) = Cte^{it} + t(i-1)$. En posant $C = A + iB$:

$$z(t) = (A + iB)t(\cos t + i \sin t) + t(i-1)$$

En séparant parties réelle et imaginaire :

$$\begin{cases} x(t) = t(A\cos t - B\sin t - 1) \\ y(t) = t(A\sin t + B\cos t + 1) \end{cases} \qquad (A, B \in \mathbb{R})$$

Représentation graphique



On remarquera que le système homogène a deux solutions évidentes : $t \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t\cos t \\ t\sin t \end{pmatrix}$ et $t \mapsto \begin{pmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t\sin t \\ t\cos t \end{pmatrix}$.

2 Équations linéaires à coefficients constants

2.1 Étude de l'équation $x' = a \cdot x$ où $a \in \mathcal{L}(E)$

Définition 2.1 (Équation différentielle linéaire à coefficients constants)**.** L'équation différentielle $x' = a \cdot x$ est dite **à coefficients constants** si a est un endomorphisme de E indépendant de la variable t. Une solution sur $\mathbb{R}$ de cette équation est une application dérivable de $\mathbb{R}$ dans E telle que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x'(t) = a\big(x(t)\big).$$

En choisissant une base de E, on peut représenter l'équation matriciellement par :

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = AX(t)$$

où A est la matrice (carrée) représentant l'endomorphisme a.

Théorème 2.2 (système fondamental des solutions de $x' = a \cdot x$ à l'aide de $\exp(ta)$)**.** *Soit E un espace vectoriel normé de dimension n, et a un endomorphisme de E.*

1. *Pour tout vecteur u de E, la fonction x définie par $x(t) = \exp(ta)(u)$ est solution de l'équation différentielle $x' = a \cdot x$.*
2. *Si $\mathcal{B}$ est une base de E, alors la famille représentée dans la base $\mathcal{B}$ par la matrice $F(t) = \exp(tA)$ est un système fondamental de solutions.*

Démonstration. Nous démontrons successivement les deux points.

1. $x(t) = \exp(ta)(u)$ est solution de $x' = a \cdot x$.

Par définition de l'exponentielle d'un endomorphisme, la fonction $x : \mathbb{R} \to E$ définie par $x(t) = \exp(ta)(u)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est donnée par :

$$x'(t) = a\big(\exp(ta)(u)\big) = a(x(t)).$$

En effet, la dérivée de $t \mapsto \exp(ta)$ est $a \circ \exp(ta) = \exp(ta) \circ a$. Ainsi x vérifie bien l'équation différentielle $x' = a \cdot x$ sur $\mathbb{R}$ (et donc sur tout intervalle I).

2. $F(t) = \exp(tA)$ est un système fondamental de solutions.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, considérons la fonction x_i définie par $x_i(t) = \exp(ta)(e_i)$. D'après le point 1, chaque x_i est solution de l'équation homogène $x' = a \cdot x$. La matrice représentant la famille $(x_1, \dots, x_n)$ dans la base $\mathcal{B}$ est précisément $F(t) = \exp(tA)$, où A est la matrice de a dans la base $\mathcal{B}$.

Montrons que cette famille est un système fondamental de solutions, c'est-à-dire une base de l'espace des solutions.

Liberté : Supposons qu'il existe des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$ (la fonction nulle). En évaluant en $t = 0$, on obtient $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i(0) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0$. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, tous les α_i sont nuls. Ainsi la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre dans l'espace des solutions.

Génératrice : Soit x une solution quelconque de $x' = a \cdot x$. Posons $u = x(0) \in E$. Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E, il existe des scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tels que $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$. Considérons la fonction y définie par $y(t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i(t) = \exp(ta)(u)$. Par le point 1, y est solution de $x' = a \cdot x$ et vérifie $y(0) = u = x(0)$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire (unicité de la solution au problème de Cauchy), on a $x = y$ sur $\mathbb{R}$. Ainsi x est combinaison linéaire des x_i.

Par conséquent, $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de l'espace des solutions, c'est-à-dire un système fondamental de solutions. Dans la base $\mathcal{B}$, la matrice de ce système fondamental est $F(t) = \exp(tA)$. □

Exemple 2.3. Résoudre le système différentiel pour $\theta \in \mathbb{R}$ fixé :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)\cos\theta - y(t)\sin\theta \\ y'(t) = x(t)\sin\theta + y(t)\cos\theta \end{cases}$$

Résolution par passage au complexe

On remarque que le système s'écrit sous la forme matricielle $X' = AX$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Cette matrice correspond à une rotation d'angle θ. Pour résoudre, posons la fonction complexe $z(t) = x(t) + iy(t)$.

1. Équation différentielle complexe En calculant $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$, on obtient :

$$\begin{aligned} z'(t) &= (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta) \\ z'(t) &= x(\cos\theta + i\sin\theta) + iy(\cos\theta + i\sin\theta) \\ z'(t) &= (x+iy)e^{i\theta} = z(t)e^{i\theta} \end{aligned}$$

2. Résolution L'équation $z'(t) = e^{i\theta}z(t)$ est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants. Sa solution générale est :

$$z(t) = Ce^{te^{i\theta}} \quad \text{où } C \in \mathbb{C}$$

En posant $C = A + iB$ (avec $A, B \in \mathbb{R}$) et en utilisant la formule d'Euler $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$:

$$\begin{aligned} z(t) &= (A+iB)e^{t(\cos\theta + i\sin\theta)} = (A+iB)e^{t\cos\theta}e^{it\sin\theta} \\ z(t) &= e^{t\cos\theta}(A+iB)\left[\cos(t\sin\theta) + i\sin(t\sin\theta)\right] \end{aligned}$$

3. Conclusion En extrayant les parties réelle et imaginaire, on obtient les solutions :

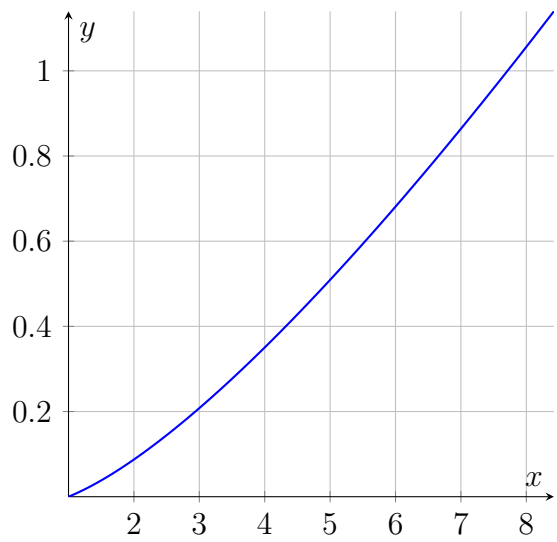
$$\begin{cases} x(t) = e^{t\cos\theta}\left[A\cos(t\sin\theta) - B\sin(t\sin\theta)\right] \\ y(t) = e^{t\cos\theta}\left[A\sin(t\sin\theta) + B\cos(t\sin\theta)\right] \end{cases}$$

Où A et B sont des constantes réelles déterminées par les conditions initiales.

Portrait de phase

Pour $\cos\theta > 0$, la solution s'éloigne de l'origine en spiralant (foyer instable). Si $\cos\theta < 0$, elle converge vers l'origine (foyer stable). Si $\cos\theta = 0$, les trajectoires sont des cercles (centre).

Trajectoire (x, y) pour $\theta = 1.3$



2.2 Équation $x'(t) = ax(t) + b(t)$ où $a \in \mathcal{L}(E)$

Connaissant un système fondamental de solutions de l'équation homogène (obtenu avec $\exp(ta)$), on peut trouver une solution particulière par la méthode de variation des constantes. On cherche une telle solution sous la forme :

$$x(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i(t) \exp(ta)(e_i)$$

où $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E.

En reportant dans l'équation différentielle, on obtient :

$$\sum_{i=1}^{n} c_i'(t) \exp(ta)(e_i) = b(t)$$

Comme $\exp(ta)$ est un endomorphisme, ceci équivaut à :

$$\exp(ta) \left(\sum_{i=1}^{n} c_i'(t) e_i \right) = b(t)$$

L'endomorphisme $\exp(ta)$ est inversible et son inverse est $\exp(-ta)$, d'où :

$$\sum_{i=1}^{n} c_i'(t) e_i = \exp(-ta)\big(b(t)\big)$$

On obtient les fonctions c_i en intégrant ces relations.

Exemple 2.4. Résoudre le système différentiel avec second membre :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t)\cos\theta - y(t)\sin\theta + \cos(t\sin\theta) \\ y'(t) = x(t)\sin\theta + y(t)\cos\theta + \sin(t\sin\theta) \end{cases}$$

où $\theta \in \mathbb{R}$ est fixé.

Résolution par passage au complexe

On pose $z(t) = x(t) + iy(t)$. Le système se résume à l'équation complexe :

$$z'(t) = e^{i\theta} z(t) + e^{it\sin\theta}$$

1. Solution de l'équation homogène D'après l'exemple précédent, la solution de $z' = e^{i\theta} z$ est :

$$z_h(t) = Ce^{te^{i\theta}} = Ce^{t(\cos\theta + i\sin\theta)} \quad (C \in \mathbb{C})$$

2. Recherche d'une solution particulière On cherche une solution de la forme $z_p(t) = Ke^{it\sin\theta}$. En injectant dans l'équation :

$$i\sin\theta K e^{it\sin\theta} = e^{i\theta} K e^{it\sin\theta} + e^{it\sin\theta}$$

En simplifiant par $e^{it\sin\theta}$:

$$K(i\sin\theta - e^{i\theta}) = 1 \implies K(i\sin\theta - (\cos\theta + i\sin\theta)) = 1$$

$$K(-\cos\theta) = 1 \implies K = -\frac{1}{\cos\theta} \quad (\text{si } \cos\theta \neq 0)$$

Ainsi, $z_p(t) = -\frac{1}{\cos\theta} e^{it\sin\theta} = -\frac{1}{\cos\theta}(\cos(t\sin\theta) + i\sin(t\sin\theta))$.

3. Conclusion La solution générale est $z(t) = z_h(t) + z_p(t)$. En posant $C = A + iB$:

$$z(t) = e^{t\cos\theta} e^{it\sin\theta}(A + iB) - \frac{1}{\cos\theta} e^{it\sin\theta}$$

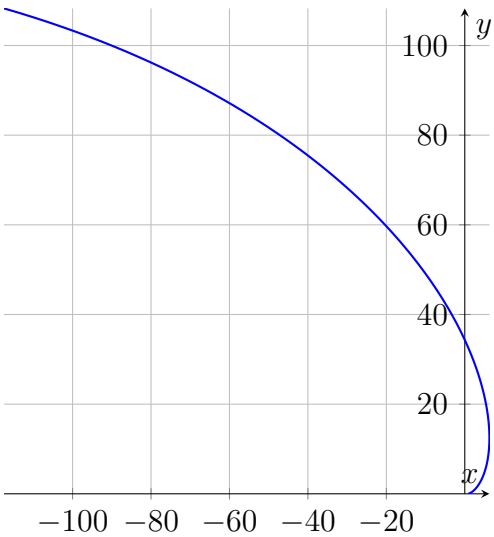
$$z(t) = e^{it\sin\theta}\left[Ae^{t\cos\theta} - \frac{1}{\cos\theta} + iBe^{t\cos\theta}\right]$$

En utilisant $e^{it\sin\theta} = \cos(t\sin\theta) + i\sin(t\sin\theta)$, on sépare les parties réelle et imaginaire :

$$\begin{cases} x(t) = \left(Ae^{t\cos\theta} - \frac{1}{\cos\theta}\right)\cos(t\sin\theta) - Be^{t\cos\theta}\sin(t\sin\theta) \\ y(t) = \left(Ae^{t\cos\theta} - \frac{1}{\cos\theta}\right)\sin(t\sin\theta) + Be^{t\cos\theta}\cos(t\sin\theta) \end{cases}$$

Représentation graphique

$\theta = 0.5, A = 2, B = 0$



2.3 Cas d'un endomorphisme diagonalisable

Le calcul de l'exponentielle de l'endomorphisme a est nettement simplifié dans le cas où celui-ci est diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres de a, les matrices de a et $\exp(ta)$ sont de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \qquad \exp(tA) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

Un système fondamental de solutions de l'équation homogène est donc constitué des fonctions $t \mapsto e^{\lambda_i t} e_i$, où $(e_1, \ldots, e_n)$ est la base de vecteurs propres. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est l'ensemble des fonctions x de la forme :

$$x(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} e_i.$$

3 Équations linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2

3.1 Équation scalaire du premier ordre

Revenons sur le cas où $E = \mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) étudié en Première Année. Considérons l'équation différentielle $a(t)x' + b(t)x = c(t)$, où a, b, c sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Sur un intervalle I où la fonction a ne s'annule pas, l'équation peut s'écrire : $x' = -\frac{b(t)}{a(t)}x + \frac{c(t)}{a(t)}$. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est le sous-espace vectoriel de dimension 1 engendré par la fonction $\exp\left(\int -\frac{b(t)}{a(t)}dt\right)$. On obtient une solution particulière par la méthode de variation de la constante, c'est-à-dire sous la forme

$$x(t) = C(t)\exp\left(\int -\frac{b(t)}{a(t)}dt\right),$$

où C est une fonction dérivable. On obtient : $C'(t)\exp\left(\int -\frac{b(t)}{a(t)}dt\right) = \frac{c(t)}{a(t)}$, d'où $C(t)$ puis $x(t)$. L'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble des fonctions somme d'une solution particulière et d'une solution quelconque de l'équation homogène. Il s'agit d'un espace affine de dimension 1.

Dans le cas général, il faut résoudre l'équation sur chaque intervalle où la fonction a ne s'annule pas. L'espace des solutions sur la réunion de p intervalles disjoints est alors de dimension p. Dans certains cas, certaines solutions peuvent être prolongées par continuité et dérivabilité en un point t_0 où $a(t_0) = 0$, ce qui permet de « recoller » des solutions de part et d'autre de t_0. La dimension de l'espace des solutions peut en être abaissée.

Exemple 3.1. Résoudre l'équation différentielle sur $I =]0, \pi[$:

$$x'(t)\sin t - x(t)\cos t = \sin^3 t$$

Résolution

L'équation est une équation différentielle linéaire du premier ordre de la forme $a(t)x' + b(t)x = c(t)$.

1. Normalisation de l'équation Sur I, $\sin t \neq 0$, on peut diviser par $\sin t$:

$$x'(t) - \frac{\cos t}{\sin t}x(t) = \sin^2 t$$

2. Résolution de l'équation homogène L'équation homogène associée est $x' - \frac{\cos t}{\sin t}x = 0$. Une primitive de $t \mapsto \frac{\cos t}{\sin t}$ est $t \mapsto \ln(\sin t)$ (car $\sin t > 0$ sur I). Les solutions de l'équation homogène sont de la forme :

$$x_h(t) = Ce^{\ln(\sin t)} = C\sin t \quad (C \in \mathbb{R})$$

3. Recherche d'une solution particulière On utilise la méthode de la **variation de la constante** en posant $x_p(t) = C(t)\sin t$. En dérivant : $x_p'(t) = C'(t)\sin t + C(t)\cos t$. En injectant dans l'équation initiale :

$$(C'(t)\sin t + C(t)\cos t)\sin t - (C(t)\sin t)\cos t = \sin^3 t$$

$$C'(t)\sin^2 t + C(t)\sin t\cos t - C(t)\sin t\cos t = \sin^3 t$$

$$C'(t)\sin^2 t = \sin^3 t \implies C'(t) = \sin t$$

On choisit $C(t) = -\cos t$. Une solution particulière est donc :

$$x_p(t) = -\cos t\sin t$$

4. Conclusion La solution générale est la somme de la solution homogène et de la solution particulière :

$$x(t) = C\sin t - \sin t\cos t$$

En utilisant la formule de duplication $\sin(2t) = 2\sin t\cos t$, on peut aussi écrire :

$$x(t) = C\sin t - \frac{1}{2}\sin(2t) \quad (C \in \mathbb{R})$$

3.2 Équation scalaire du second ordre

Considérons à présent une équation linéaire du second ordre :

$$a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$$

où a, b, c, d sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Remarque 3.2. La méthode de l'équation caractéristique vue en Première Année ne s'applique que si les fonctions a, b, c sont constantes !

Sur un intervalle I où la fonction a ne s'annule pas, l'équation s'écrit :

$$x'' = -\frac{b(t)}{a(t)}x' - \frac{c(t)}{a(t)}x + \frac{d(t)}{a(t)}$$

soit, en posant $\alpha(t) = -\frac{b(t)}{a(t)}$, $\beta(t) = -\frac{c(t)}{a(t)}$ et $\gamma(t) = \frac{d(t)}{a(t)}$:

$$x'' = \alpha(t)x' + \beta(t)x + \gamma(t).$$

Matriciellement, on peut écrire :

$$\begin{pmatrix} x' \\ x'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \beta(t) & \alpha(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \gamma(t) \end{pmatrix}$$

soit :

$$X' = AX + B$$

avec $X = \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \beta(t) & \alpha(t) \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \gamma(t) \end{pmatrix}$.

On est donc ramené à une équation différentielle linéaire du premier ordre dans $\mathbb{K}^2$. Les résultats obtenus pour ce type d'équation s'appliquent :

— L'ensemble des solutions sur I est un espace affine de dimension 2.

— Une famille (x_1, x_2) de solutions de l'équation homogène est un système fondamental de solutions si et seulement si le wronskien :

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix}$$

est non nul en tout point de I (il suffit qu'il le soit en au moins un point).

— Le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire s'applique : pour tout $t_0 \in I$, il existe une solution et une seule sur I vérifiant une condition initiale du type :

$$\begin{pmatrix} x(t_0) \\ x'(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_0' \end{pmatrix}.$$

Exemple 3.3. Considérons l'équation différentielle sur $\mathbb{R}^*$:

$$t^2x'' - 2tx' + 2x = 2t^2$$

Chercher des solutions de l'équation homogène sous la forme $t \mapsto t^n$ avec $n \in \mathbb{N}$, puis en déduire l'ensemble des solutions.

Résolution

1. Recherche de solutions de l'équation homogène (E_0) On pose $x(t) = t^n$. On a $x'(t) = nt^{n-1}$ et $x''(t) = n(n-1)t^{n-2}$. En injectant dans $t^2x'' - 2tx' + 2x = 0$:

$$t^2[n(n-1)t^{n-2}] - 2t[nt^{n-1}] + 2t^n = 0$$

$$[n(n-1) - 2n + 2]t^n = 0$$

Pour $t \neq 0$, on résout l'équation caractéristique :

$$n^2 - n - 2n + 2 = 0 \iff n^2 - 3n + 2 = 0$$

Les racines sont $n_1 = 1$ et $n_2 = 2$. Les solutions de l'équation homogène sur $I \subset \mathbb{R}^*$ sont :

$$x_h(t) = C_1t + C_2t^2 \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

2. Recherche d'une solution particulière Le second membre est $2t^2$. Comme t^2 est déjà solution de l'équation homogène, on cherche une solution particulière sous la forme $x_p(t) = t^2\lambda(t)$ ou par la méthode de variation des constantes. Cherchons $x_p(t)$ sous la forme $At^2 \ln|t|$. Calculons pour $x_p(t) = t^2 \ln t$:

— $x_p'(t) = 2t \ln t + t$

— $x_p''(t) = 2 \ln t + 2 + 1 = 2 \ln t + 3$

En injectant dans l'équation complète :

$$t^2(2 \ln t + 3) - 2t(2t \ln t + t) + 2(t^2 \ln t) = 2t^2$$

$$2t^2 \ln t + 3t^2 - 4t^2 \ln t - 2t^2 + 2t^2 \ln t = t^2$$

Le résultat est t^2. Pour obtenir $2t^2$, il suffit de prendre $A = 2$. Ainsi, $x_p(t) = 2t^2 \ln|t|$ est une solution particulière.

3. Conclusion L'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ (ou $\mathbb{R}_-^*$) est :

$$x(t) = C_1 t + C_2 t^2 + 2t^2 \ln|t| \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

3.3 Cas où l'on connaît une solution de l'équation homogène (méthode d'abaissement de l'ordre ou méthode de Lagrange)

Considérons l'équation différentielle :

$$a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$$

Supposons connue une solution x_0 de l'équation homogène sur un intervalle I où la fonction a ne s'annule pas. On peut chercher une solution quelconque de l'équation complète sous la forme : $x(t) = z(t)x_0(t)$. On a alors :

$$\begin{cases} x(t) = z(t)x_0(t) \\ x'(t) = z'(t)x_0(t) + z(t)x_0'(t) \\ x''(t) = z''(t)x_0(t) + 2z'(t)x_0'(t) + z(t)x_0''(t) \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{aligned} a(t)x''(t) + b(t)x'(t) + c(t)x(t) = {} & a(t)x_0(t)z''(t) \\ & + \big(2a(t)x_0'(t) + b(t)x_0(t)\big)z'(t) \\ & + \big(a(t)x_0''(t) + b(t)x_0'(t) + c(t)x_0(t)\big)z(t) \end{aligned}$$

Comme $a(t)x_0''(t) + b(t)x_0'(t) + c(t)x_0(t) = 0$, l'équation différentielle devient :

$$a(t)x_0(t)z''(t) + \big(2a(t)x_0'(t) + b(t)x_0(t)\big)z'(t) = d(t).$$

C'est une équation scalaire du premier ordre pour la fonction z'.

Exemple 3.4. Résoudre l'équation différentielle sur $I =]1, +\infty[$:

$$(t-1)x'' + tx' + x = 1$$

en cherchant une solution de l'équation homogène sous la forme $t \mapsto e^{\alpha t}$.

Résolution

1. Recherche d'une solution de l'équation homogène (E_0) On cherche $x(t) = e^{\alpha t}$. On a $x'(t) = \alpha e^{\alpha t}$ et $x''(t) = \alpha^2 e^{\alpha t}$. En injectant dans $(t-1)x'' + tx' + x = 0$:

$$(t-1)\alpha^2 e^{\alpha t} + t\alpha e^{\alpha t} + e^{\alpha t} = 0$$

En simplifiant par $e^{\alpha t} \neq 0$, on obtient :

$$t(\alpha^2 + \alpha) - (\alpha^2 - 1) = 0$$

Pour que cela soit vrai pour tout t, il faut que :

$$\begin{cases} \alpha^2 + \alpha = 0 \\ \alpha^2 - 1 = 0 \end{cases} \implies \alpha = -1$$

Une solution de l'équation homogène est donc $x_1(t) = e^{-t}$.

2. Abaissement de l'ordre On remarque que l'équation peut se réécrire :

$$(t-1)x'' + (t-1)x' + (x' + x) = 1$$

$$(t-1)(x'' + x') + (x' + x) = 1$$

En posant $u(t) = x'(t) + x(t)$, l'équation devient :

$$(t-1)u' + u = 1$$

Cette équation est de la forme $((t-1)u)' = 1$. En intégrant :

$$(t-1)u = t + C \implies u(t) = \frac{t+C}{t-1} = 1 + \frac{1+C}{t-1}$$

On pose $K = 1 + C$. On doit donc résoudre l'équation du premier ordre :

$$x' + x = 1 + \frac{K}{t-1}$$

3. Solution générale La solution de l'équation $x' + x = 1 + \frac{K}{t-1}$ est :

$$x(t) = e^{-t}\left(\int \left(1 + \frac{K}{t-1}\right) e^t \, dt + C_2\right)$$

$$x(t) = 1 + Ke^{-t} \int \frac{e^t}{t-1} \, dt + C_2 e^{-t}$$

La solution fait intervenir la fonction exponentielle intégrale $Ei(t-1)$. Une solution particulière évidente de l'équation complète est simplement $x_p(t) = 1$.

Représentation graphique

On trace ici une solution pour $K = 0$ (ce qui donne $x(t) = 1 + C_2 e^{-t}$), montrant la convergence vers la solution particulière.

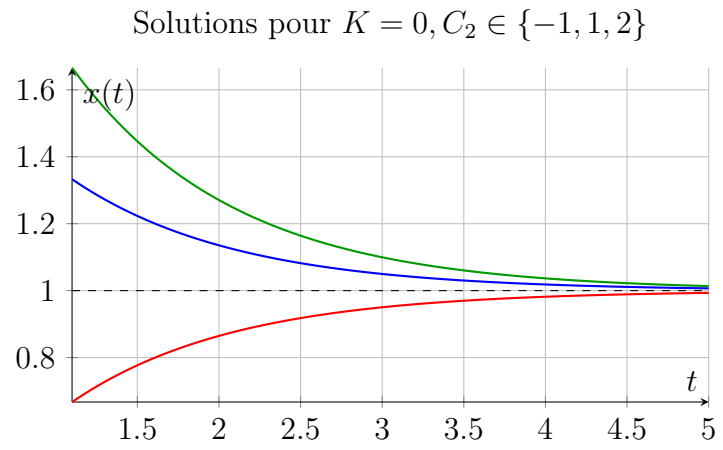


FIGURE 3 – Comportement des solutions au voisinage de l'asymptote $x = 1$.

4 Exercices corrigés

Exercice 1. Soit $\lambda > 0$ et y solution de

$$y'' + \left(1 + \frac{\lambda}{t^2}\right) y = 0 \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

Montrer

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \exists \alpha \in]a, a+\pi[|\ y(\alpha) = 0.$$

Corrigé 1. On pose $z = y'\varphi - y\varphi'$ avec $\forall t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) = \sin(t-a)$.

On a $\forall t > 0$, $z'(t) = -\frac{\lambda}{t^2}\varphi(t)y(t)$.

Si y ne s'annule pas sur $]a, a+\pi[$, alors z est strictement monotone sur $[a, a+\pi]$, strictement croissante si $y < 0$ et strictement décroissante si $y > 0$. Or, on a

$$z(a+\pi) - z(a) = y(a+\pi) + y(a)$$

qui est en contradiction avec les monotonies précédemment annoncées. On conclut

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \exists \alpha \in]a, a+\pi[|\ y(\alpha) = 0.$$

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que

$$f''(t) + f'(t) + f(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$

Montrer $f(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.

Corrigé 2. On a vu dans l'exercice 1 de la feuille 68 que pour $\alpha \in \mathbb{C}$ avec $\operatorname{Re}\alpha > 0$, toute fonction g telle que $g'(x) + \alpha g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ vérifie $g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$. Soient α et β des complexes et $g = f' + \alpha f$. Cherchons β tel que

$$g' + \beta g = f'' + f' + f.$$

On a $g' + \beta g = f'' + (\alpha+\beta)f' + \alpha\beta f$. Si $\alpha + \beta = \alpha\beta = 1$, c'est-à-dire α, β racines de $X^2 - X + 1 = 0$, alors on a l'égalité souhaitée. On prend $\alpha = e^{i\pi/3}$ et $\beta = \bar{\alpha}$. Alors, d'après le résultat préliminaire, comme $\operatorname{Re}\beta > 0$ et $g'(x) + \beta g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$, on obtient $g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ c'est-à-dire $f(x) + \alpha f'(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ et comme $\operatorname{Re}(\alpha) > 0$, on conclut

$$f(t) \xrightarrow[t\to\infty]{} 0.$$

Remarque : On peut aussi poser $g = f'' + f' + f$ puis considérer cette égalité comme une équation différentielle en f que l'on résout par variation des constantes et enfin utiliser le comportement asymptotique de g. Cette démarche fonctionne mais s'avère beaucoup plus lourde que celle proposée ci-avant. On trouve

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = e^{-t/2}\left[\alpha\cos\left(\frac{\sqrt{3}t}{2}\right) + \beta\sin\left(\frac{\sqrt{3}t}{2}\right)\right] + \frac{2}{\sqrt{3}}\int_0^t e^{-(t-s)/2}h(s)\,ds$$

avec $\forall s \in \mathbb{R}$, $h(s) = \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}s}{2}\right) - \sin\left(\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)\right] g(s)$ et α, β des réels. Pour conclure sur le comportement asymptotique de l'intégrale dans l'écriture de f, on peut quantifier $h(s) =$

$o(1)$ et découper l'intégrale de manière appropriée ou aussi procéder par convergence dominée après changement de variables avec

$$\int_0^t e^{-(t-s)/2}h(s)\,ds = \int_0^t e^{-u/2}h(t-u)\,du = \int_0^{+\infty} e^{-u/2}h(t-u)\mathbf{1}_{[0,t]}(u)\,du$$

en observant $e^{-u/2}h(t-u)\mathbf{1}_{[0,t]}(u) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ et $0 \leq \left|e^{-u/2}h(t-u)\mathbf{1}_{[0,t]}(u)\right| \leq \|h\|_\infty e^{-u/2}$.

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue bornée et $a > 0$. Montrer que l'équation

$$y'' - a^2 y = f \tag{L}$$

admet une unique solution bornée sur $\mathbb{R}$.

Corrigé 3. Soit (H) l'équation homogène associée. On a

$$\mathcal{S}_H = \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{at},\ t \mapsto e^{-at}).$$

On procède ensuite par variation de la constante. Soient $\lambda, \mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables avec $y : t \mapsto \lambda(t)e^{at} + \mu(t)e^{-at}$ et telles que pour tout t réel

$$\begin{pmatrix} e^{at} & e^{-at} \\ ae^{at} & -ae^{-at} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda'(t) \\ \mu'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} \lambda'(t) \\ \mu'(t) \end{pmatrix} = -\frac{1}{2a} \begin{pmatrix} -ae^{-at} & -e^{-at} \\ -ae^{at} & e^{at} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}$$

Ainsi, il existe α, β réels tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = \left(\alpha + \frac{1}{2a}\int_0^t e^{-as}f(s)\,ds\right)e^{at} + \left(\beta - \frac{1}{2a}\int_0^t e^{as}f(s)\,ds\right)e^{-at}.$$

Comme $f = O(1)$ en $+\infty$, il vient par intégration des relations de comparaison

$$\int_0^t e^{as}f(s)\,ds = \int_0^t O(e^{as})\,ds = O\left(\int_0^t e^{as}\,ds\right) = O(e^{at})$$

d'où

$$\left(\beta - \frac{1}{2a}\int_0^t e^{as}f(s)\,ds\right)e^{-at} = O(1) \quad (t \to +\infty).$$

On a $e^{-as}f(s) = O\left(\frac{1}{s^2}\right)$ d'où la convergence de $\int_0^{+\infty} e^{-as}f(s)\,ds$ et par conséquent, la seule possibilité pour que y admette une limite finie pour $t \to +\infty$ est d'avoir

$$\alpha = -\frac{1}{2a}\int_0^{+\infty} e^{-as}f(s)\,ds.$$

On procède exactement de la même manière pour $t \to -\infty$ et on trouve

$$\beta = -\frac{1}{2a}\int_{-\infty}^0 e^{as}f(s)\,ds.$$

En injectant les écritures intégrales de α et β dans celle de y, on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = -\frac{e^{at}}{2a}\int_t^{+\infty} e^{-as}f(s)\,ds - \frac{e^{-at}}{2a}\int_{-\infty}^t e^{as}f(s)\,ds.$$

Exercice 4. Soit $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, b réel et $a > 0$.

1. Montrer que pour tout $f \in E$, il existe une unique fonction $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ vérifiant

$$(C) : \begin{cases} g' + ag = f(x) \\ g(0) = b \end{cases}$$

2. Montrer que si f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, alors g l'est également et déterminer une relation entre $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ et $\int_0^{+\infty} g(t)\,dt$.

Corrigé 4. 1. Soit $f \in E$. D'après le théorème de Cauchy linéaire, il existe une unique solution au problème de Cauchy (C) et on a g de classe $\mathcal{C}^1$ en tant que solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 résolue. Ainsi

Pour tout $f \in E$, il existe une unique solution $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ au problème (C).

Remarque : On trouve

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad g(t) = e^{-at}\left(b + \int_0^t e^{as} f(s)\,ds\right).$$

2. Soit $x \geq 0$. Les fonctions $t \mapsto e^{-at}$ et $t \mapsto \int_0^t e^{as}|f(s)|\,ds$ sont de classe $\mathcal{C}^1$. Par intégration par parties (sur le segment $[0, x]$), on trouve

$$\int_0^x \left(e^{-at}\int_0^t e^{as}|f(s)|\,ds\right)dt = \left[-\frac{1}{a}e^{-at}\int_0^t e^{as}|f(s)|\,ds\right]_0^x + \frac{1}{a}\int_0^x e^{-at}e^{at}|f(t)|\,dt$$

d'où

$$\int_0^x \left(e^{-at}\int_0^t e^{as}|f(s)|\,ds\right)dt \leq \frac{2}{a}\int_0^x |f(s)|\,ds.$$

L'intégrabilité de f implique l'intégrabilité de $t \mapsto e^{-at}\int_0^t e^{as}|f(s)|\,ds$ et celle de g s'ensuit puisque $t \mapsto e^{-at}$ est clairement intégrable. En procédant à l'identique mais en remplaçant $|f|$ par f, on obtient

$$\int_0^x \left(e^{-at}\int_0^t e^{as} f(s)\,ds\right)dt = \left[-\frac{1}{a}e^{-at}\int_0^t e^{as} f(s)\,ds\right]_0^x + \frac{1}{a}\int_0^x e^{-at}e^{at} f(t)\,dt$$

$$= -\frac{1}{a}\int_0^{+\infty} e^{a(s-x)} f(s)\mathbf{1}_{s\leq x}\,ds + \frac{1}{a}\int_0^x f(t)\,dt.$$

Or, on a pour tous s et x positifs

$$e^{a(s-x)} f(s)\mathbf{1}_{s\leq x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0 \quad \text{et} \quad \left|e^{a(s-x)} f(s)\mathbf{1}_{s\leq x}\right| \leq |f(s)|.$$

Ainsi, par convergence dominée

$$\int_0^{+\infty} e^{a(s-x)} f(s)\mathbf{1}_{s\leq x}\,ds \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

Enfin, avec $\int_0^{+\infty} e^{-at}\,dt = \frac{1}{a}$, on conclut

La fonction g est intégrable avec $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(t)\,dt = \frac{1}{a}\left(b + \int_0^{+\infty} f(t)\,dt\right)$.

Exercice 5. Soit $q : [0,+\infty[\to]0,+\infty[$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $q'(x) \geq 0$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que toute solution de $y'' + q(x)y = 0$ est bornée sur $\mathbb{R}_+$.

Corrigé 5. On pose $z = y^2 + \frac{y'^2}{q}$. La fonction z est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ avec

$$z' = 2yy' + \frac{2y'y''q - y'^2q'}{q^2} = \frac{2y'(y''+qy) - y'^2q'}{q^2} = -\frac{y'^2q'}{q^2} \leq 0.$$

Ainsi, la fonction z est positive, décroissante sur $\mathbb{R}_+$ donc bornée et il en résulte que y aussi. Ainsi toute solution de $y'' + q(x)y = 0$ est bornée.

Remarque : Comment penser à introduire une telle fonction auxiliaire ? Considérons le cas simple d'un oscillateur harmonique $y'' + \omega^2 y = 0$ avec $\omega > 0$. On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad y(x) = A\cos(\omega x + \varphi) \quad \text{avec } (A,\varphi) \in \mathbb{R}^2.$$

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R},\ y^2(x) + \frac{y'^2(x)}{\omega^2} = A^2[\cos^2(\omega x+\varphi) + \sin^2(\omega x+\varphi)] = A^2$. L'amplitude de la fonction est donc déterminée par $y^2 + \frac{y'^2}{\omega^2}$. On adapte alors cette idée au cas général.

Variante : En multipliant l'équation par $2y'$, il vient $2y'y'' = -2qyy'$ et après intégration

$$\forall x \geq 0, \quad y'^2(x) - y'^2(0) = -\int_0^x q(t)y(t)y'(t)\,dt.$$

En intégrant par parties, on trouve pour $x \geq 0$

$$y'^2(x) - y'^2(0) = \left[-q(t)y^2(t)\right]_0^x + \int_0^x q'(t)y^2(t)\,dt$$

d'où

$$q(x)y^2(x) = A - y'^2(x) + \int_0^x q'(t)y^2(t)\,dt \leq A + \int_0^x \frac{q'(t)}{q(t)}q(t)y^2(t)\,dt$$

avec $A = q(0)y^2(0) + y'^2(0)$. Par application du lemme de Gronwall appliqué avec $x \mapsto q(x)y^2(x)$, on obtient

$$\forall x \geq 0, \quad q(x)y^2(x) \leq A\exp\left(\int_0^x \frac{q'(t)}{q(t)}\,dt\right) = A\frac{q(x)}{q(0)}$$

d'où $\forall x \geq 0,\ y^2(x) \leq \frac{A}{q(0)} = y^2(0) + \frac{y'^2(0)}{q(0)}$. On en déduit que y^2 est bornée et donc y également. Le majorant obtenu est exactement la valeur de la fonction auxiliaire de la méthode initiale évaluée en 0.

Exercice 6 (****). Soit $f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{C}^2([a,b],\mathbb{R})$ solution non nulle de l'équation différentielle

$$y'' + f(t)y = 0 \tag{H}$$

vérifiant $u(a) = u(b) = 0$. Montrer l'inégalité

$$\int_a^b |f(t)|\,dt \geq \frac{4}{b-a}.$$

Corrigé 6. On a montré dans un autre exercice que les zéros de u sont en nombre fini sur le segment $[a,b]$. On suppose que a et b sont deux zéros consécutifs de u (le résultat sera vrai a fortiori pour tout couple de zéros de u). La fonction u ne s'annule donc pas

sur $]a,b[$. La fonction $|u|$ étant continue sur le segment $[a,b]$, elle atteint son maximum et ailleurs qu'en les bornes, i.e. il existe $c \in]a,b[$ tel que $|u(c)| = \max_{t\in[a,b]} |u(t)|$. On a

$$\int_a^b |f(t)u(t)|\,dt \leq |u(c)| \int_a^b |f(t)|\,dt$$

et comme $u'' = -fu$, il vient pour tout $]\alpha,\beta[\subset [a,b]$

$$\int_a^b |f(t)u(t)|\,dt = \int_a^b |u''(t)|\,dt \geq \int_\alpha^\beta |u''(t)|\,dt \geq \left|\int_\alpha^\beta u''(t)\,dt\right| = |u'(\beta) - u'(\alpha)|$$

d'où

$$\int_a^b |f(t)|\,dt \geq \frac{|u'(\beta) - u'(\alpha)|}{|u(c)|}.$$

Or, d'après le théorème des accroissements finis, il existe $\alpha \in]a,c[$ et $\beta \in]c,b[$ tels que

$$\frac{u(c)-u(a)}{c-a} = u'(\alpha) \quad \text{et} \quad \frac{u(b)-u(c)}{b-c} = u'(\beta).$$

Avec $u(a) = u(b) = 0$, il vient

$$\int_a^b |f(t)|\,dt \geq \left|-\frac{1}{b-c} - \frac{1}{c-a}\right| = \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a}.$$

Une étude de la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1}{b-x} + \frac{1}{x-a}$ donne

$$\inf_{x\in]a,b[} \varphi(x) = \varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{4}{b-a}.$$

On conclut

$$\int_a^b |f(t)|\,dt \geq \frac{4}{b-a}.$$

Remarque : Il s'agit de l'inégalité de Liapounov.

Exercice 7. Soit $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une solution non nulle de $y'' + e^t y = 0$.

1. Montrer que l'ensemble des zéros de y est dénombrable.
2. On note a_n le n-ième zéro positif de y. En considérant $\varphi : t \mapsto \sin\left(e^{a_n/2}(t-a_n)\right)$ et $\psi : t \mapsto \sin\left(e^{a_{n+1}/2}(t-a_n)\right)$, montrer

$$\pi e^{-a_{n+1}/2} \leq a_{n+1} - a_n \leq \pi e^{-a_n/2}.$$

3. Déterminer un équivalent simple de a_n pour $n \to +\infty$.

Corrigé 7. 1. On a montré dans un autre exercice que les zéros de y sont en nombre fini sur tout segment. L'union des zéros de y est l'union pour $k \in \mathbb{Z}$ de l'union des zéros de y sur $[k,k+1]$, autrement dit c'est une union dénombrable d'ensembles finis donc c'est un ensemble au plus dénombrable. Montrons qu'il n'est pas fini. Supposons par exemple qu'il existe a réel tel que $y(t) > 0$ pour tout $t \geq a$. On a $y''(t) = -e^t y(t) < 0$ pour tout $t \geq a$ d'où la concavité de y sur $[a,+\infty[$. Supposons qu'il existe $\alpha \geq a$ tel que $y'(\alpha) < 0$. Par concavité, le graphe de y est situé sous ses tangentes d'où

$$\forall t \geq a, \quad y(t) \leq y'(\alpha)(t-\alpha) + y(\alpha).$$

Puis $y'(\alpha)(t-\alpha)+y(\alpha) \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty$ donc $y(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty$, ce qui contredit le signe de y. On en déduit que $y' \geq 0$ d'où y croît et en particulier $y(t) \geq y(a) > 0$ pour tout $t \geq a$. Par conséquent

$$\forall t \geq a, \quad y''(t) = -e^t y(t) \leq -e^t y(a) \implies y''(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty.$$

Avec le théorème des accroissements finis ou une écriture intégrale, on en déduit

$$y'(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty \quad \text{puis} \quad y(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty,$$

ce qui contredit le signe de y. On conclut

L'ensemble des zéros de y est dénombrable.

2. Supposons que y ne s'annule pas sur $\left]a_n, a_n + \pi e^{-a_n/2}\right]$. On pose

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad W(t) = \begin{vmatrix} y(t) & \varphi(t) \\ y'(t) & \varphi'(t) \end{vmatrix} = y(t)\varphi'(t) - y'(t)\varphi(t).$$

La fonction W est dérivable et on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad W'(t) = y(t)\varphi''(t) - y''(t)\varphi(t) = y(t)\varphi(t)(e^t - e^{a_n}).$$

Ainsi, la fonction W' est de signe constant sur $\left]a_n, a_n + \pi e^{-a_n/2}\right]$ égal au signe de y sur cet intervalle. Or, on a

$$W(a_n) = y(a_n)\varphi'(a_n) - y'(a_n)\varphi(a_n) = 0$$

et $W(a_n + \pi e^{-a_n/2}) = y(a_n + \pi e^{-a_n/2})\varphi'(a_n + \pi e^{-a_n/2}) = -e^{a_n/2} y(a_n + \pi e^{-a_n/2})$. Le signe de $W(a_n + \pi e^{-a_n/2})$ contredit alors la monotonie de W. On en déduit que y s'annule sur $\left]a_n, a_n + \pi e^{-a_n/2}\right]$ d'où $a_{n+1} \in \left]a_n, a_n + \pi e^{-a_n/2}\right]$ et par suite

$$a_{n+1} - a_n \leq \pi e^{-a_n/2}.$$

De la même manière, on démontre l'autre inégalité et on conclut

$$\pi e^{-a_{n+1}/2} \leq a_{n+1} - a_n \leq \pi e^{-a_n/2}.$$

3. La suite $(a_n)_n$ est croissante non majorée sinon, elle aurait une limite finie et un segment contiendrait une infinité de zéros de y. Ainsi, on a $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$ et il s'ensuit $a_{n+1} - a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ et par conséquent $e^{-a_{n+1}/2} \sim e^{-a_n/2}$. On a donc

$$a_{n+1} - a_n \sim \pi e^{-a_n/2}.$$

On pose $u_n = e^{a_n/2}$ pour n entier. On a

$$2(\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n)) \sim \frac{\pi}{u_n}.$$

Or $\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) = \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) \sim \frac{u_{n+1}-u_n}{u_n}$ puisque $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to 1$. On obtient donc

$$u_{n+1} - u_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\pi}{2}.$$

Par sommation des relations de comparaison, on en déduit

$$u_n \sim \sum_{k=1}^{n-1}(u_{k+1} - u_k) \sim \frac{n\pi}{2}.$$

On conclut $a_n = 2\ln u_n \sim 2\ln n$.

Exercice 8. On note $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ et $F = \mathcal{C}^\infty([0,1],\mathbb{R})$. Soit n entier non nul. On considère le système différentiel

$$X' = DX + u(t)B \tag{L}$$

avec

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u \in E.$$

Le système est dit **contrôlable** si pour $(X_0, X_1) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^2$, il existe $u \in E$ tel que la solution de (L) vérifiant $X(0) = X_0$ vérifie aussi $X(1) = X_1$.

1. Résoudre le système différentiel (L).
   Pour $i \in [\![1,n]\!]$, on note $\varphi_i(u)$ la valeur en $t = 1$ de la solution particulière de la i-ème ligne de (L) qui s'annule en zéro puis on pose $\Phi(u) = (\varphi_1(u), \dots, \varphi_n(u))$.
2. Justifier que $\varphi_i \in \mathcal{L}(E,\mathbb{R})$ pour $i \in [\![1,n]\!]$ puis $\Phi \in \mathcal{L}(E,\mathbb{R}^n)$.
3. Montrer que la liberté de $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ équivaut à la liberté de la famille de F de fonctions $(f_1, \dots, f_n)$ avec $f_i : s \mapsto e^{\lambda_i(1-s)}$ pour tout $i \in [\![1,n]\!]$.
4. Montrer Φ surjective $\iff$ $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ libre.
5. Déterminer une condition nécessaire et suffisante de liberté de $(f_1, \dots, f_n)$ portant sur les λ_i.
6. Conclure en déterminant une condition nécessaire et suffisante portant sur les λ_i pour avoir (L) contrôlable.

Corrigé 8. <u>1.</u> Par variation de la constante, on obtient

$$\forall i \in [\![1,n]\!], \quad x_i(t) = \alpha_i e^{\lambda_i t} + \int_0^t e^{\lambda_i(t-s)} u(s)\, ds.$$

<u>2.</u> On a $\forall i \in [\![1,n]\!]$, $\varphi_i(u) = \int_0^1 e^{\lambda_i(1-s)} u(s)\, ds$. Par linéarité du produit à droite et de l'intégrale, il s'ensuit

$$\forall i \in [\![1,n]\!],\ \varphi_i \in \mathcal{L}(E,\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad \Phi \in \mathcal{L}(E,\mathbb{R}^n).$$

<u>3.</u> Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$. On a

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i = 0 \iff \forall u \in E,\ \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e^{\lambda_i(1-s)} \right) u(s)\, ds = 0.$$

En choisissant $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$, il vient par séparation de l'intégrale (intégrande continue positive d'intégrale nulle)

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i = 0 \iff \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i = 0.$$

On conclut $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ libre $\iff$ $(f_1, \dots, f_n)$ libre.

4. Supposons Φ surjective. Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Par surjectivité, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, il existe $u_i \in E$ tel que $\Phi(u_i) = e_i$. Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i = 0$. Il vient

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \ \sum_{i=1}^n \alpha_i \underbrace{\varphi_i(u_j)}_{=\delta_{i,j}} = \alpha_j = 0.$$

D'où la liberté de $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.

Supposons Φ non surjective. On a donc $\operatorname{rg} \Phi < n$. Par conséquent, on peut trouver un hyperplan H de $\mathbb{K}^n$ contenant $\operatorname{Im} \Phi$. On dispose de $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0_{\mathbb{K}^n}\}$ tel que l'hyperplan H est décrit par l'équation $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0$. Comme $\operatorname{Im} \Phi \subset H$, on a

$$\forall u \in E, \ \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(u) = 0$$

d'où $\sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i = 0$, ce qui prouve le caractère lié de $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$. On conclut

$$\Phi \text{ surjective} \iff (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \text{ libre.}$$

5. On a $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $D(f_i) = -\lambda_i f_i$ où D désigne l'opérateur de dérivation. L'application D est linéaire et il s'agit donc d'un endomorphisme de F. Comme les f_i sont non nulles, ce sont des vecteurs propres de D. Une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes étant libre, on en déduit

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{ deux à deux distinctes} \iff (f_1, \dots, f_n) \text{ libre.}$$

Remarque : Le sens indirect est immédiat par contraposée : si deux λ_i sont égaux, la famille $(f_1, \dots, f_n)$ contient deux éléments égaux.

6. On a $X(1) - X(0) = \Phi(u)$ d'où (L) contrôlable $\iff$ Φ surjective. On conclut

$$\text{(L) contrôlable} \iff (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{ deux à deux distincts.}$$

Exercice 9. Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $[A, B]$ le commutateur de A et B défini par $[A, B] = AB - BA$. On suppose que le commutateur $[A, B]$ commute avec A et B. On pose

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi(t) = e^{-t(A+B)} e^{tA} e^{tB}.$$

Pour t réel, déterminer une expression de $\varphi(t)$ en fonction de $[A, B]$.

Corrigé 9. On rappelle que pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, la fonction $t \mapsto e^{tM}$ est dérivable avec

$$\frac{d}{dt}\left(e^{tM}\right) = M e^{tM} = e^{tM} M.$$

La fonction φ est dérivable comme produit de telles fonctions et on trouve

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi'(t) &= -e^{-t(A+B)}(A+B)e^{tA}e^{tB} + e^{-t(A+B)}e^{tA}Ae^{tB} + e^{-t(A+B)}e^{tA}Be^{tB} \\ &= e^{-t(A+B)}\left(-Be^{tA} + e^{tA}B\right)e^{tB}. \end{aligned}$$

Par convergence absolue

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad -Be^{tA} + e^{tA}B = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!}\left(A^k B - BA^k\right).$$

On a $AB - BA = [A, B]$, puis

$$A^2B - BA^2 = A(AB - BA) + (AB - BA)A = 2A[A, B].$$

On peut alors conjecturer $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $A^kB - BA^k = kA^{k-1}[A, B]$. L'initialisation pour $k = 1$ est déjà faite. Supposons la propriété vraie au rang k entier non nul. Il vient

$$A^{k+1}B - BA^{k+1} = A\left(A^kB - BA^k\right) + (AB - BA)A^k = kA^k[A, B] + [A, B]A^k = (k+1)A^k[A, B],$$

ce qui clôt la récurrence. Il vient

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi'(t) = e^{-t(A+B)}\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} kA^{k-1}[A, B]\right) e^{tB} = e^{-t(A+B)}\left(te^{tA}[A, B]\right) e^{tB}.$$

Le commutateur $[A, B]$ commute avec A et B, donc avec $A + B$, puis avec e^{tA} et $e^{-t(A+B)}$ et on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi'(t) = t[A, B]\varphi(t).$$

Par analogie avec le cas dans $\mathbb{C}$, on calcule

$$\frac{d}{dt}\left[e^{\frac{t^2}{2}[A,B]}\right] = t[A, B]e^{\frac{t^2}{2}[A,B]}.$$

Enfin, les fonctions φ et $t \mapsto e^{\frac{t^2}{2}[A,B]}$ sont toutes deux solutions du problème de Cauchy

$$\begin{cases} X' = t[A, B]X \\ X(0) = I_n \end{cases}$$

et d'après l'unicité du théorème de Cauchy linéaire, on conclut

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi(t) = e^{\frac{t^2}{2}[A,B]}.$$

Exercice 10. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On considère l'équation différentielle

$$X' = AX \tag{H}$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur A pour avoir

$$\forall X \in \mathcal{S}_H, \quad X(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0.$$

Corrigé 10. On a $X(t) = e^{tA}X_0$ pour tout t réel avec $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ avec $X_0 \neq 0$ tel que $AX_0 = \lambda X_0$. Par continuité du produit matriciel, on a

$$e^{tA}X_0 = \lim_{N \to +\infty}\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{t^kA^k}{k!}\right) X_0 = \lim_{N \to +\infty}\left(\sum_{k=0}^{N} \frac{t^k\lambda^kX_0}{k!}\right) = e^{t\lambda}X_0.$$

Comme une des composantes de X_0 est non nulle, on obtient

$$e^{tA}X_0 \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0 \implies e^{t\lambda} \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0.$$

Comme $|e^{t\lambda}| = e^{t\,\mathrm{Re}\,\lambda}$ pour t réel, il s'ensuit que $\mathrm{Re}\,\lambda < 0$.

Réciproquement, on suppose que $\operatorname{Re}\lambda < 0$ pour tout $\lambda \in \operatorname{Sp}(A)$. On note $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qu'on munit de la norme $\|M\|_1 = \sum_{1\leq i,j\leq n} |m_{i,j}|$ pour $M \in E$. Il s'agit d'une norme d'algèbre qui vérifie, à l'instar de la norme subordonnée, l'inégalité $\|MX\|_1 \leq \|M\|_1\|X\|_1$ pour $(M, X) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$.

D'après les théorèmes de d'Alembert-Gauss et de Cayley-Hamilton, le polynôme caractéristique χ_A est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ et annulateur de A. Ainsi, il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonale par blocs de la forme

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{m_1} + T_1, \ldots, \lambda_r I_{m_r} + T_r)$$

avec les $T_i \in \mathcal{M}_{n_i}(\mathbb{C})$ triangulaires supérieures strictes et donc nilpotentes. Posons

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \ldots, \lambda_r I_{m_r}), \quad N = \operatorname{diag}(T_1, \ldots, T_r).$$

On a clairement $P^{-1}AP = D+N$ avec N triangulaire supérieure stricte donc nilpotente et un produit par blocs montre sans difficulté $DN = ND$. Par suite, notant p l'indice de nilpotence de N, on a par commutation

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad e^{tA} = Pe^{t(D+N)}P^{-1} = Pe^{tD}e^{tN}P^{-1}$$

avec $e^{tD} = \operatorname{diag}(e^{t\lambda_1} I_{m_1}, \ldots, e^{t\lambda_r} I_{m_r})$ et $e^{tN} = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{t^k N^k}{k!}$.

On trouve $\|e^{tD}\|_1 = \sum_{k=1}^{r} m_k |e^{t\lambda_k}| = \sum_{k=1}^{r} m_k e^{t\operatorname{Re}\lambda_k}$ et $\|e^{tN}\|_1 \leq n + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{t^k \|N\|_1^k}{k!}$.

Par croissances comparées, on obtient $\|e^{tD}\|_1 \|e^{tN}\|_1 \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.

Pour $X_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, on a

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|e^{tA}X_0\|_1 = \|Pe^{tD}e^{tN}P^{-1}X_0\|_1 \leq \|P\|_1 \|e^{tD}\|_1 \|e^{tN}\|_1 \|P^{-1}X_0\|_1$$

et on en déduit donc $e^{tA}X_0 \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.

Ainsi $\forall X \in \mathcal{S}_H,\ X(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0 \iff \forall \lambda \in \operatorname{Sp}(A),\ \operatorname{Re}\lambda < 0$.

Exercice 11. Soit $A : t \mapsto A(t)$ continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\int_0^{+\infty} \|A(t)\|_1\, dt$ converge. Montrer que toute solution de $X' = A(t)X$ admet une limite dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ pour $t \to +\infty$.

Corrigé 11. Dans tout ce qui suit, la norme considérée est la norme $\|\cdot\|_1$. Soit X solution de $X' = A(t)X$. On note $X^\top = \begin{pmatrix} x_1 & \ldots & x_n \end{pmatrix}$. On a

$$\forall t \geq 0, \quad X(t) = X(0) + \int_0^t X'(s)\, ds = X(0) + \int_0^t A(s)X(s)\, ds.$$

On observe sans difficulté

$$\int_0^{+\infty} \|X'(s)\|\, ds \text{ converge} \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \int_0^{+\infty} |x_i'(s)|\, ds \text{ converge absolument}$$

et cette dernière condition implique la convergence de $\int_0^t X'(s)\, ds$ pour $t \to +\infty$.

La norme $\|\cdot\|_1$ vérifie la propriété $\|A(s)X(s)\| \leq \|A(s)\|\|X(s)\|$ pour tout $s \geq 0$ et combinée à l'inégalité triangulaire, il vient

$$\forall t \geq 0, \quad \|X(t)\| \leq \|X(0)\| + \int_0^t \|A(s)\|\|X(s)\|\, ds.$$

Alors, d'après le lemme de Gronwall, on obtient

$$\forall t \geq 0, \quad \|X(t)\| \leq \|X(0)\| \exp\left(\int_0^t \|A(s)\|\, ds\right) = O(1) \quad (t \to +\infty)$$

d'où $\forall t \geq 0$, $\|X'(t)\| = \|A(t)X(t)\| \leq \|A(t)\|\|X(t)\| = O(\|A(t)\|)$, ce qui prouve l'intégrabilité de $t \mapsto \|X'(t)\|$ par comparaison. Avec l'équivalence préliminaire, on conclut

Toute solution de $X' = A(t)X$ admet une limite dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ pour $t \to +\infty$.

Exercice 12. 1. Montrer que l'exponentielle réalise une bijection entre les matrices nilpotentes et les matrices unipotentes (de la forme $I_n + N$ avec N nilpotente) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. Quelle est l'image de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par l'exponentielle ?

Corrigé 12. 1. On rappelle que l'indice de nilpotence d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est majoré par n. Notons $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et considérons l'application définie par

$$\forall N \in \mathcal{N}, \quad \varphi(N) = e^N - I_n.$$

Pour $N \in \mathcal{N}$, on a

$$e^N = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{N^k}{k!} = I_n + N' \quad \text{avec} \quad N' = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{N^k}{k!} = N \times P(N)$$

où $P \in \mathbb{C}[X]$. La matrice N' est donc nilpotente autrement dit l'application φ est définie de $\mathcal{N}$ dans $\mathcal{N}$. Montrons qu'elle est bijective.

Si on travaillait sur $\mathbb{R}$, la réciproque de l'application $x \mapsto e^x - 1$ serait $x \mapsto \ln(1+x)$ définie de $]-1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$. On connaît le développement limité de $x \mapsto \ln(1+x)$ et on va simplement adapter son usage aux matrices nilpotentes. Posons

$$\forall N \in \mathcal{N}, \quad \psi(N) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k-1} N^k}{k}.$$

L'application ψ est à valeurs dans $\mathcal{N}$ puisque pour $N \in \mathcal{N}$, on a $\psi(N) = N \times Q(N)$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$. Notons

$$A = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{X^k}{k!}, \quad B = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k-1} X^k}{k}.$$

On a $e^x - 1 = A(x) + o(x^{n-1})$ et $\ln(1+x) = B(x) + o(x^{n-1})$ au voisinage de 0, et $\forall N \in \mathcal{N}$, $\varphi(N) = A(N)$ et $\psi(N) = B(N)$. Notons π_{n-1} le projecteur de $\mathbb{C}[X]$ sur $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ parallèlement à $\mathrm{Vect}(X^k, k \geq n)$. On a

$$e^{\ln(1+x)} - 1 = x = \pi_{n-1}(A \circ B)(x) + o(x^{n-1}), \quad \ln(1 + e^x - 1) = x = \pi_{n-1}(B \circ A)(x) + o(x^{n-1}).$$

Par unicité du développement limité, on en déduit

$$\pi_{n-1}(A \circ B) = X, \quad \pi_{n-1}(B \circ A) = X.$$

Or, pour $N \in \mathcal{N}$, du fait du caractère nilpotent, on a exactement

$$\varphi \circ \psi(N) = \pi_{n-1}(A \circ B)(N), \quad \psi \circ \varphi(N) = \pi_{n-1}(B \circ A)(N)$$

d'où $\forall N \in \mathcal{N}$, $\varphi \circ \psi(N) = \psi \circ \varphi(N) = N$. On conclut

L'exponentielle réalise une bijection entre matrices nilpotentes et unipotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. Montrons que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

Soit $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ avec $\mathrm{Sp}(B) = \{\lambda\}$ où $\lambda \in \mathbb{C}^*$. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a

$$\chi_B(B) = 0 \iff (B - \lambda I_n)^n = 0.$$

Par suite, la matrice $N = \frac{1}{\lambda}(B - \lambda I_n)$ est nilpotente et on a $B = \lambda(I_n + N)$. D'après le résultat de la question 1 et d'après la surjectivité de $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$, on dispose de $\mu \in \mathbb{C}$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que

$$\lambda = e^{\mu} \quad \text{et} \quad I_n + N = e^M$$

d'où $B = e^{\mu} e^M = e^{\mu I_n + M}$.

Généralisons au cas d'une matrice $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ quelconque. Il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}BP$ soit une matrice diagonale par blocs de la forme

$$P^{-1}BP = \mathrm{diag}(\lambda_1 I_{m_1} + N_1, \ldots, \lambda_r I_{m_r} + N_r)$$

avec les $N_i \in \mathcal{M}_{m_i}(\mathbb{C})$ nilpotentes. D'après le cas préliminaire, on a

$$\forall i \in [\![1, r]\!],\ \exists M_i \in \mathcal{M}_{n_i}(\mathbb{C}) \mid \lambda_i I_{n_i} + N_i = e^{M_i}$$

d'où $P^{-1}BP = \mathrm{diag}(e^{M_1}, \ldots, e^{M_r}) = \exp(\mathrm{diag}(M_1, \ldots, M_r))$ et par suite

$$B = P \exp(\mathrm{diag}(M_1, \ldots, M_r))P^{-1} = \exp(P\,\mathrm{diag}(M_1, \ldots, M_r)P^{-1}).$$

On conclut $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.